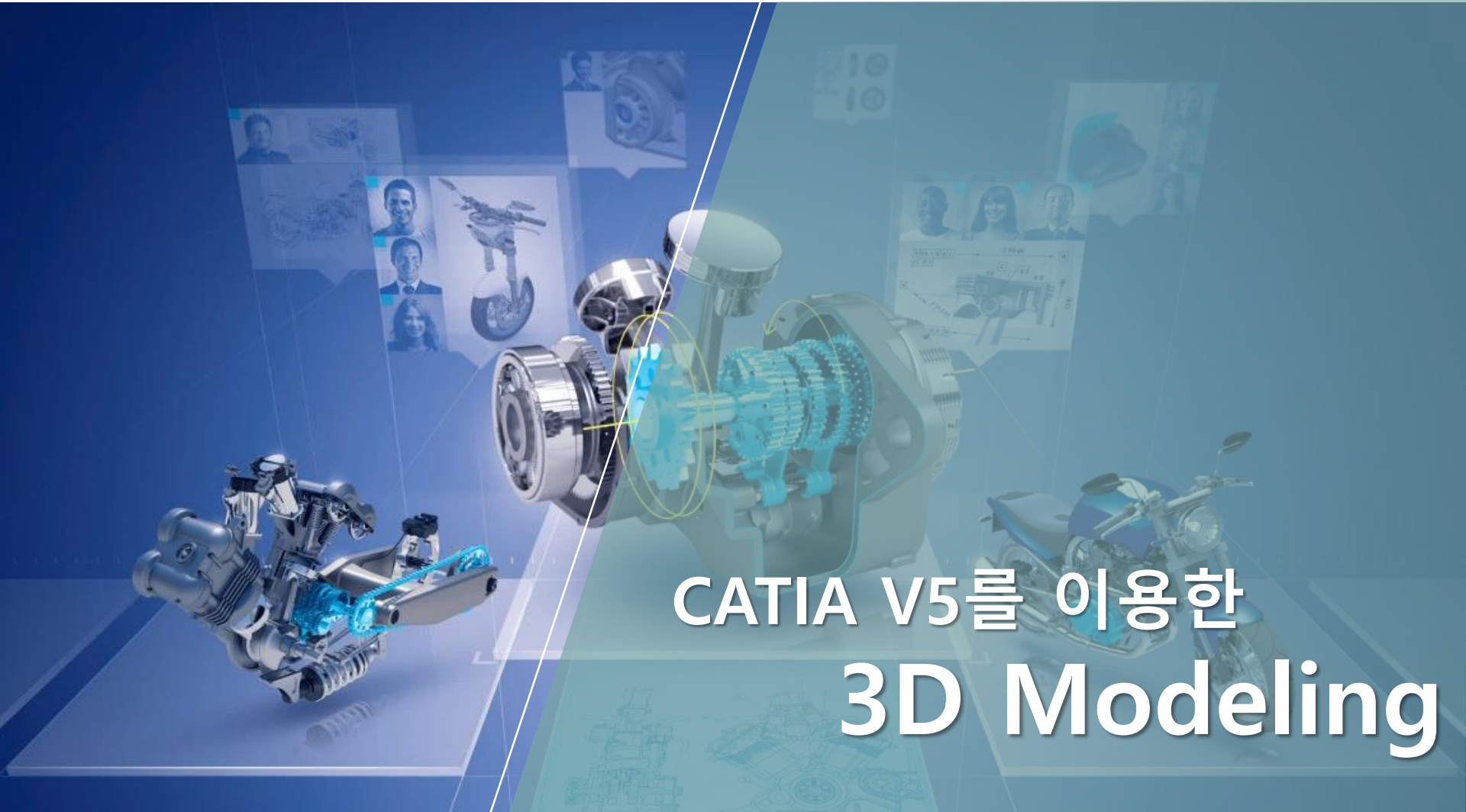




CATIA V5를 이용한 3D Modeling

김대업 (304-1호)

[dekim @ynu.ac.kr](mailto:dekim@ynu.ac.kr) / 010 2083 8713

자동차기계공학과



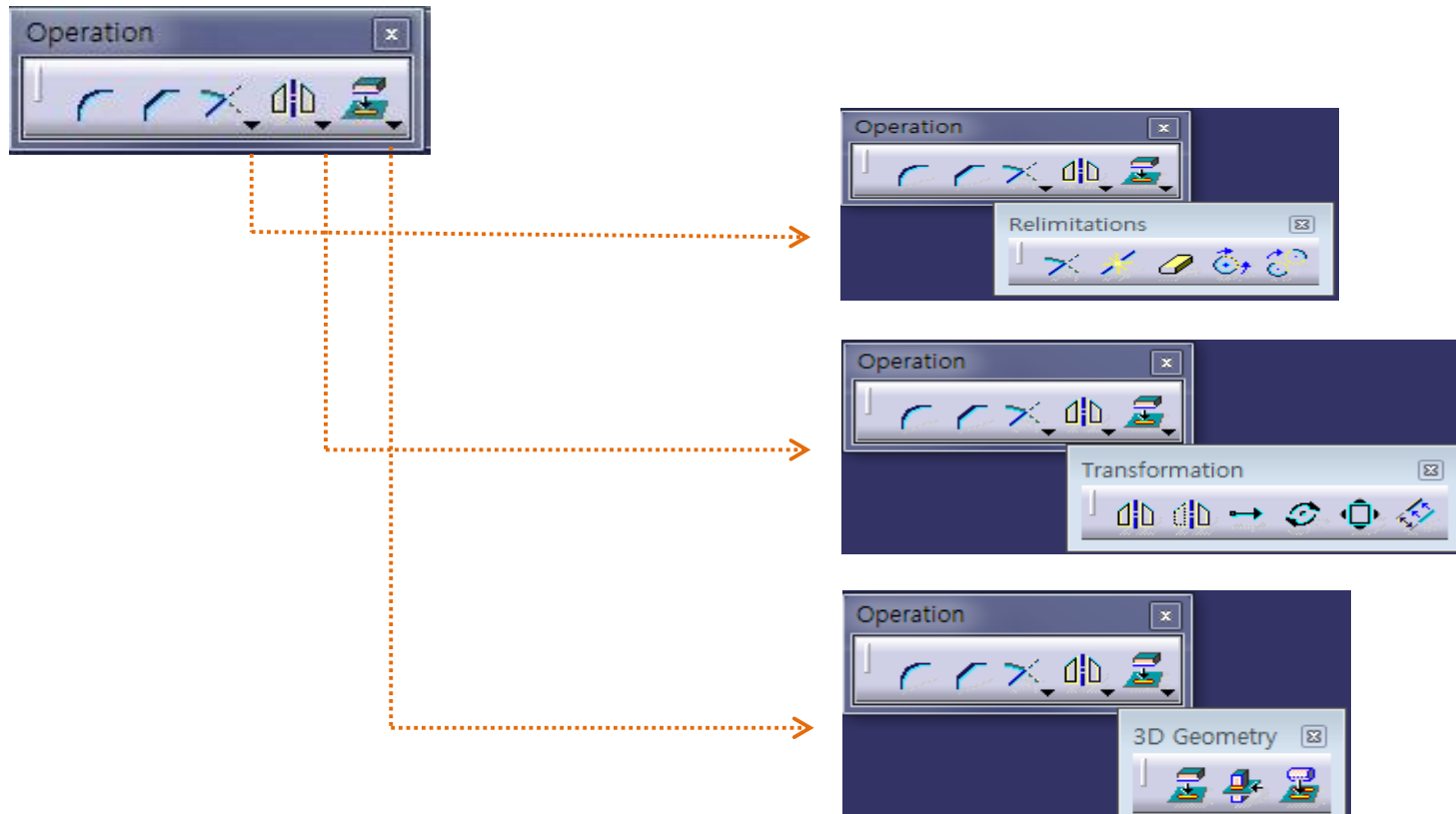
■ 3주차 Sketcher

1. Operation Tools Tool Bar 이해하기
2. Operation Tool Bar의 Corner, Chamfer 활용하기
3. Operation Tool Bar의 Trim 활용하기
4. Operation Tool Bar의 Mirror 활용하기(Axis 사용하기)
5. 예제 실습

■ Operation Tool bar

■ Operation

: 기존 Profile의 편집이나 이동, 복사 등의 기능을 모아 놓은 툴 바.



■ Operation Tool bar

■ Operation

: 기존 Profile의 편집이나 이동, 복사 등의 기능을 모아 놓은 툴 바.



Corners (코너)

: 트리밍 작업을 사용하여 두 직선 사이에 둥근 코너(두 곡선에 접하는 원호)를 생성.



Chamfers (모따기)

: 트리밍 작업을 사용하여 두 직선 사이에 모따기를 생성.



Trim (자르기)

: 두 직선을 자르기 (하나의 element 또는 모든 element에 대해).



Break (끊기)

: 직선 위의 한 점을 사용하여 직선을 분할(분할에 사용된 점은 직선에 포함되지 않음).



Quick Trim (즉시 자르기)

: 브레이킹과 트리밍 작업을 사용하여 다른 Sketcher element에 의해서 교차되는 element를 제거.



Close arc (닫기)

: 제한(Relimiting) 작업을 사용하여 원과 타원과 스플라인을 닫힌 곡선으로 정의함.



Symmetry (대칭)

: 직선이나 Construction Line 또는 축을 사용하여 기존의 Sketcher element 를 대칭적으로 반복 생성.

■ Operation Tool bar



Translate (이동)

: Duplicate 모드를 정의한 후 복사 대상 element를 선택하여 2D element를 평행이동(복수선택 불가).



Rotate (회전)

: Duplicate 모드를 정의한 후 복사될 element를 선택하여 element를 회전.



Offset (오프셋)

: 직선, 원호 또는 원과 같은 element를 복사.



Project 3D Elements (3D 요소 프로젝트)

: Part Design 워크벤치에서 선택한 element의 모서리를 스케치 평면에 투영.



Intersect 3D Elements (3D 요소 교차)

: 면과 스케치 평면이 교차되는 선이 스케치 면에 투영.

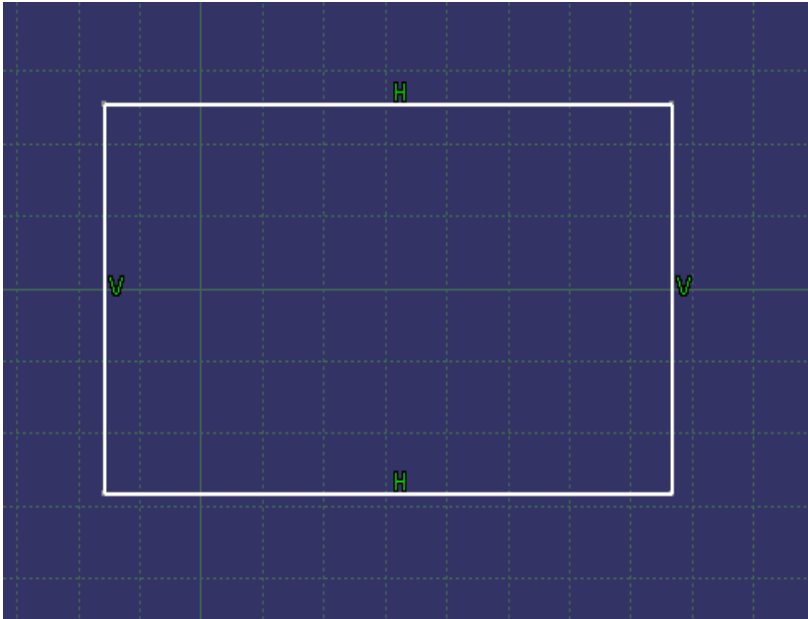
■ Operation Tool bar

■ Corner



: 교차하는 두 선분을 부드럽게 곡선으로 연결하는 기능.

1 Corner 아이콘 클릭 후 모서리 두 변을 클릭

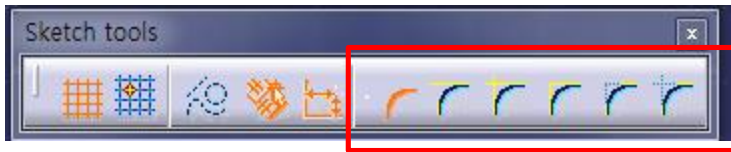


2 완성 된 모습



■ Operation Tool bar

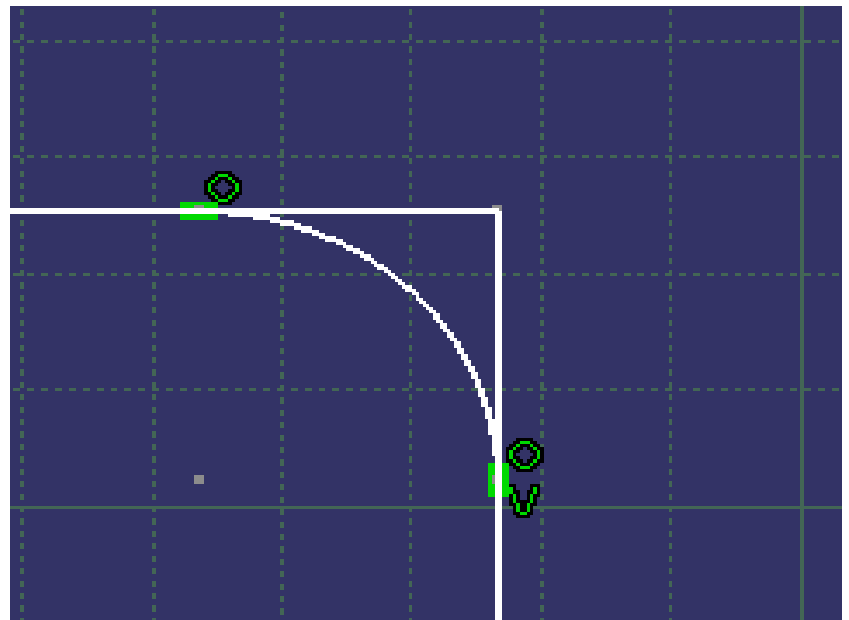
■ 추가기능



1 Trim All Element



2 No Trim



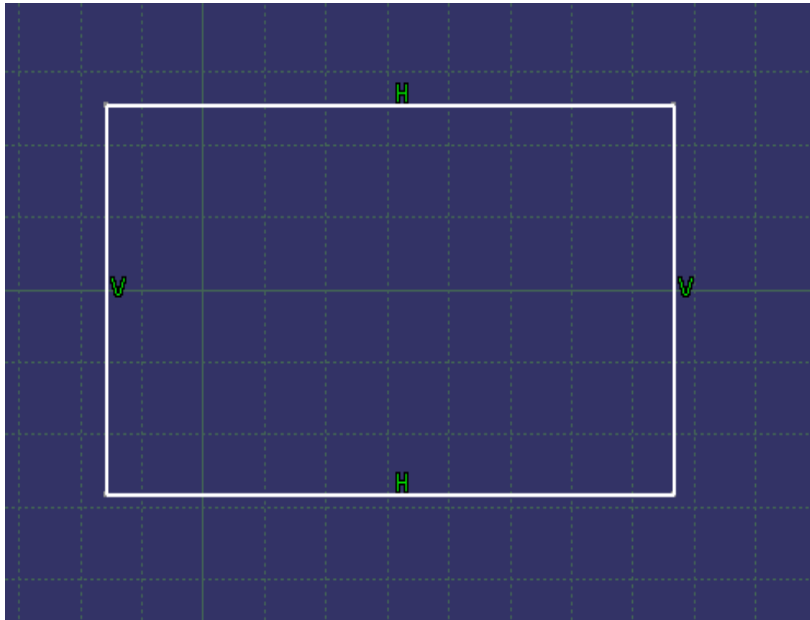
Operation Tool bar



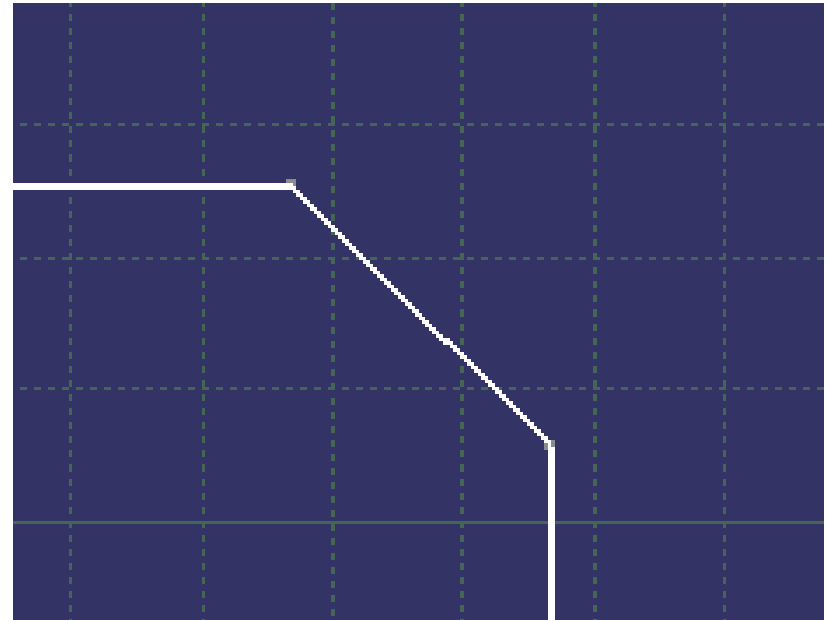
Chamfer

: 교차하는 두 선분을 사선으로 연결하는 기능(모따기).

1 Chamfer 아이콘 클릭 후 모서리 두 변을 클릭



2 완성 된 모습



■ Operation Tool bar

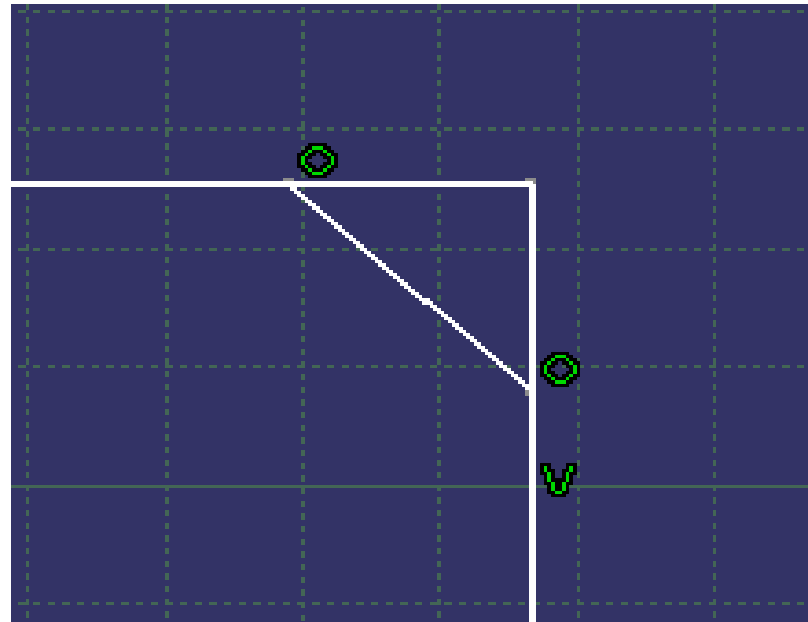
■ 추가기능



1 Trim All Element



2 No Trim

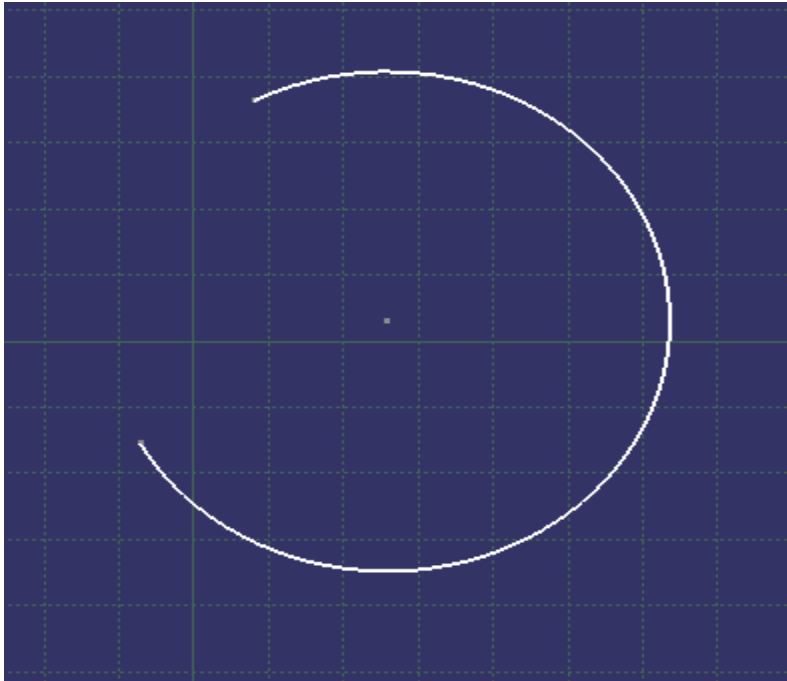


■ Operation Tool bar

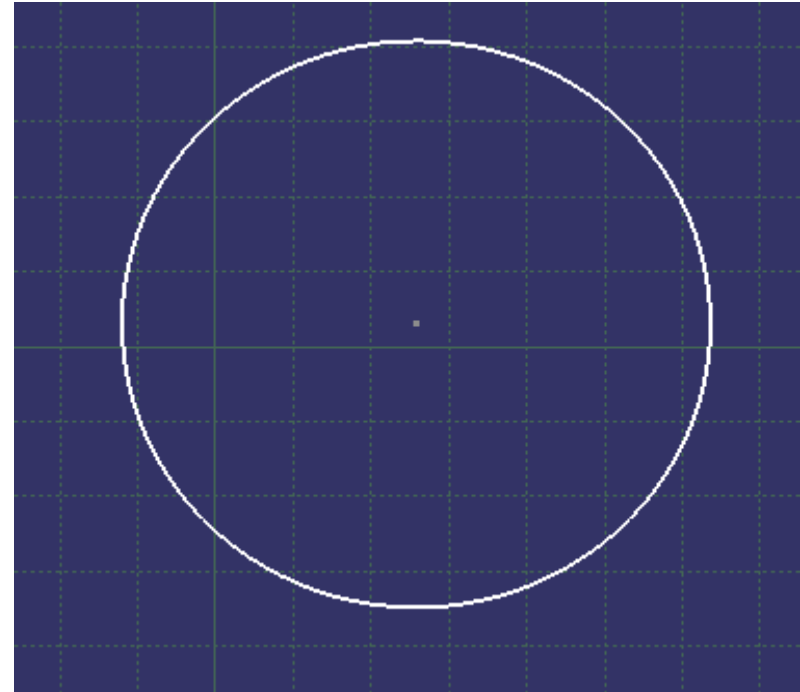


: 원이나 타원이 잘려 있을 때 다시 완벽한 원이나 타원으로 생성.

1 Close arc 아이콘 클릭 후 잘려 있는 원 클릭



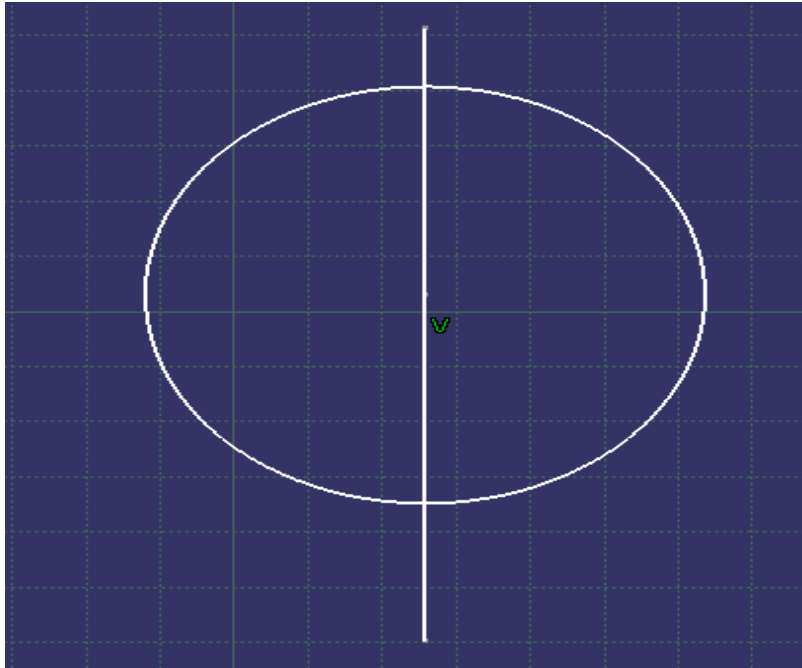
2 완성 된 모습



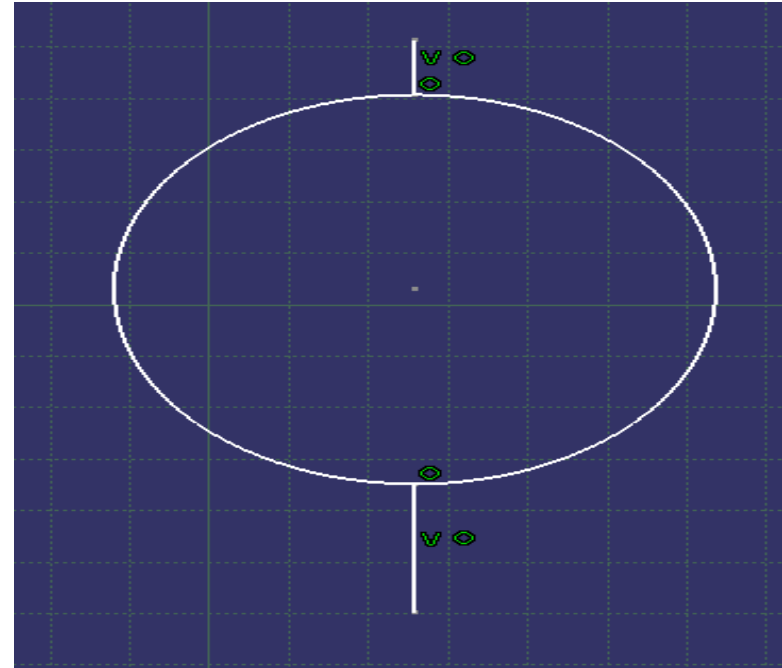
■ Operation Tool bar

■ Quick Trim 
: 원하는 부분을 제거.

1 Quick Trim 아이콘 클릭 후 제거 할 부분 클릭



2 완성 된 모습

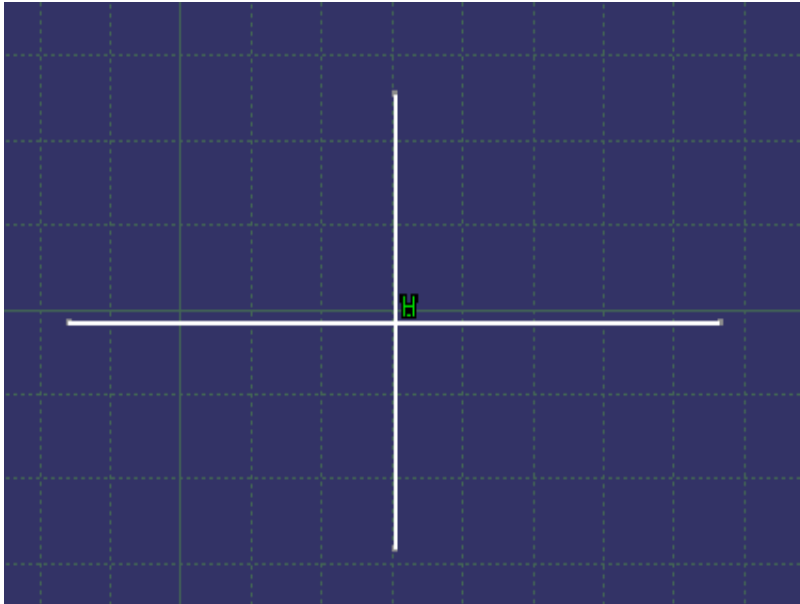


■ Operation Tool bar

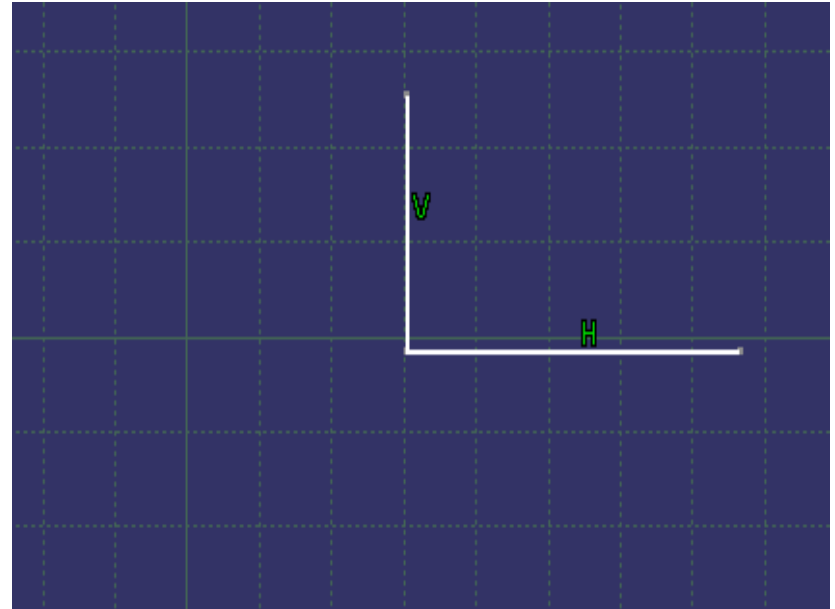


: 두 선의 교차점을 중심으로 잘라낸 후 필요하지 않은 모든 부분은 제거.

① Trim 아이콘 클릭 후 제거하지 않을 선 클릭



② 완성 된 모습



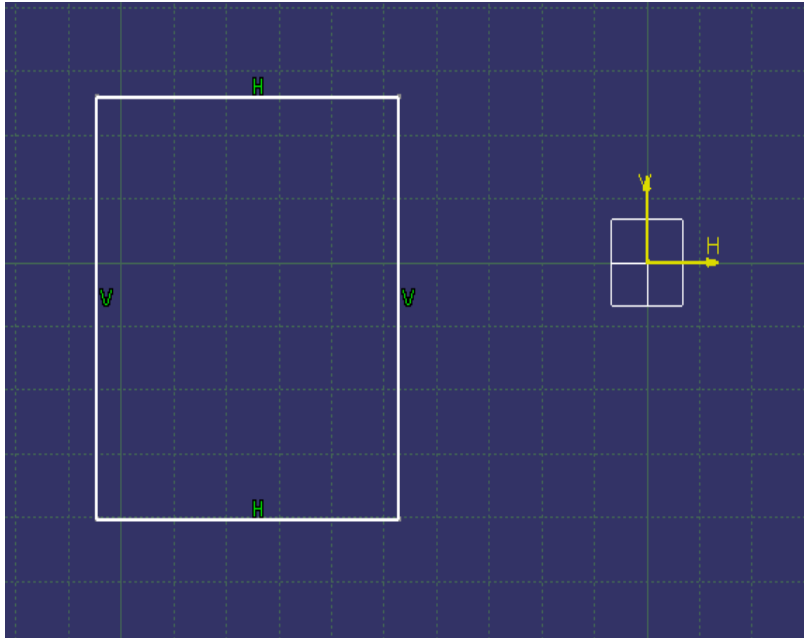
■ Operation Tool bar



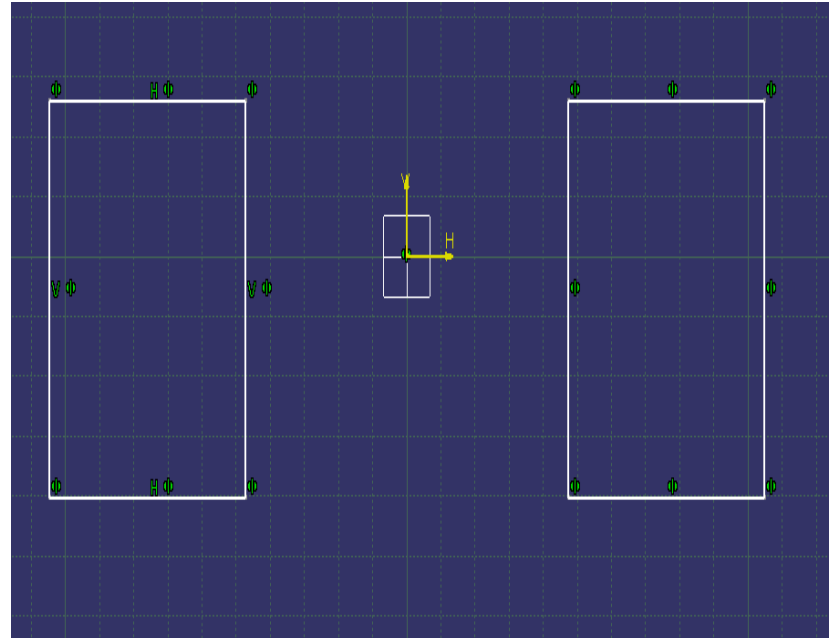
■ Mirror

: 기존 Element를 임의의 축을 기준으로 대칭으로 복사하는 기능.

1 대칭 복사하려는 대상 선택 후 V축 클릭



2 완성 된 모습

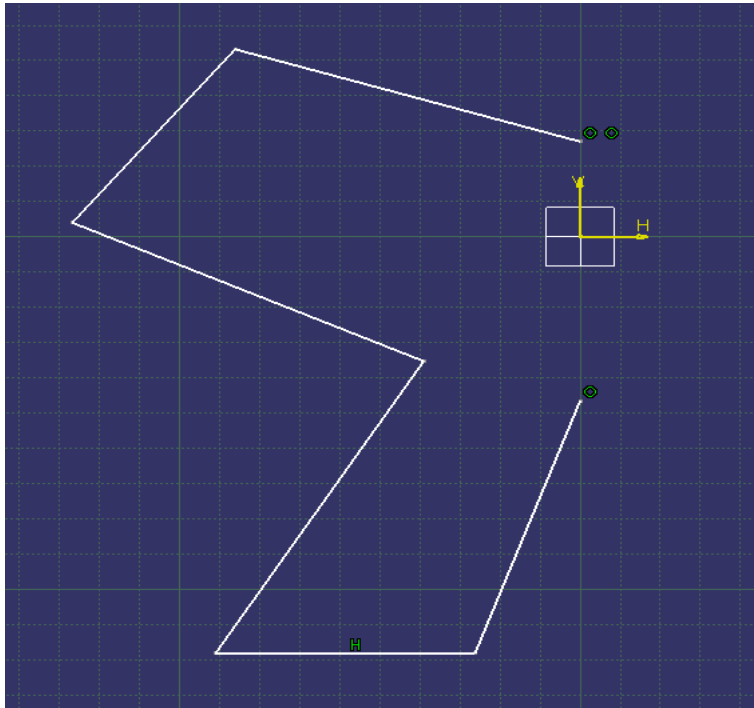


■ Operation Tool bar

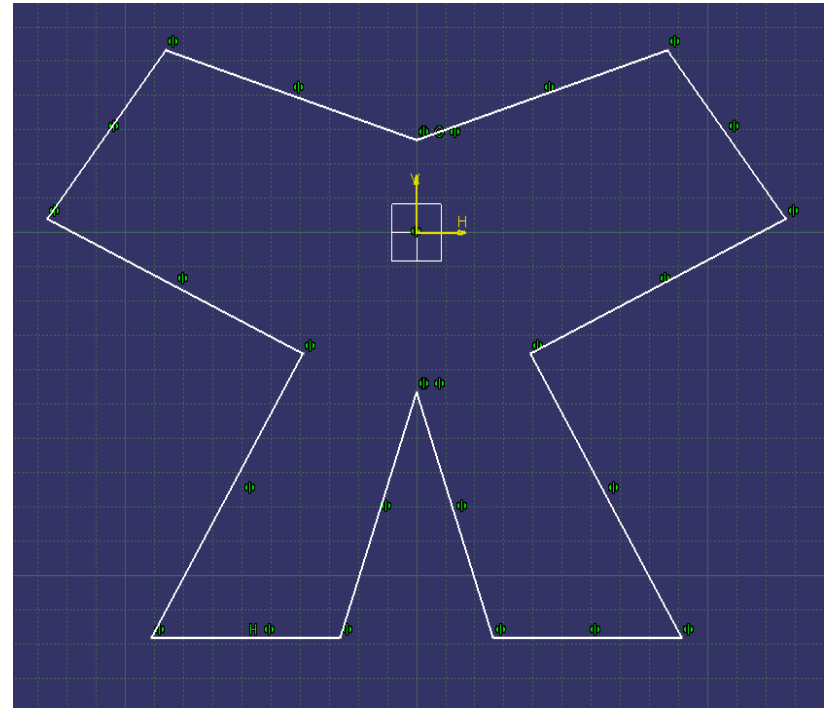


: Element를 임의의 축을 기준으로 대칭이 되게 복사하는 기능.

1 대칭 복사하려는 대상 선택 후 V축 클릭



2 완성 된 모습



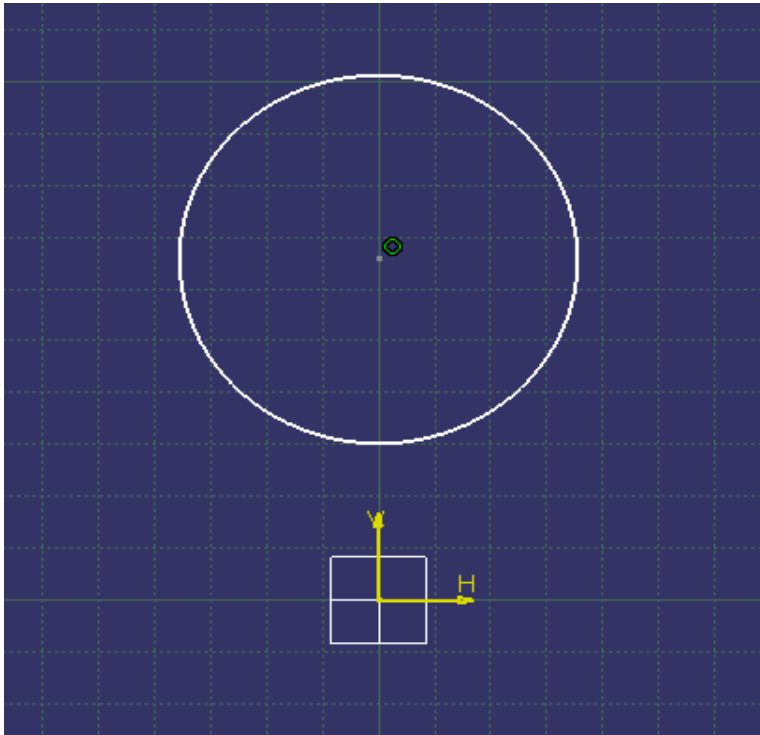
4. Operation Tool Bar의 Mirror 활용하기(Axis 사용하기)

■ Operation Tool bar

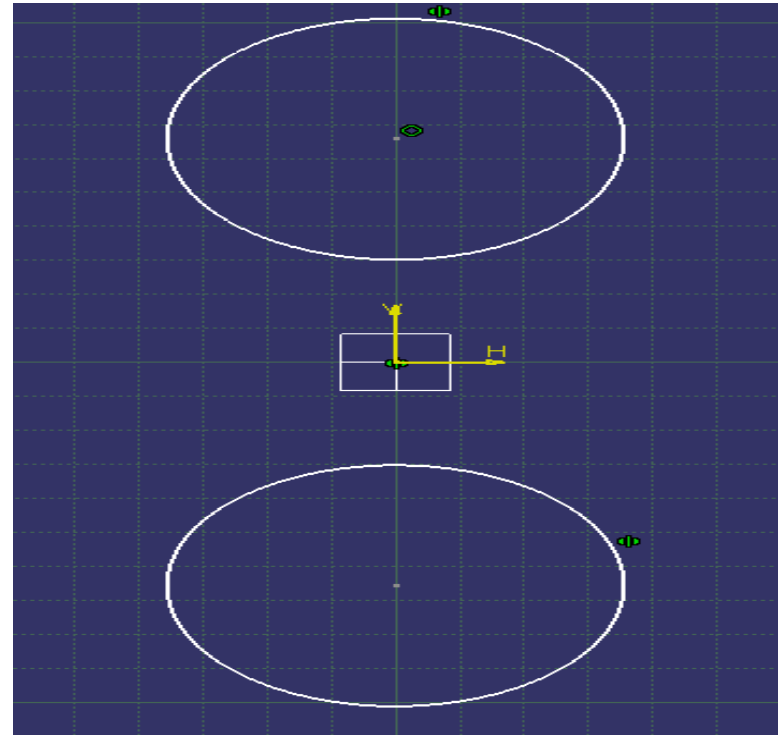
■ Mirror

: Element를 임의의 축을 기준으로 대칭이 되게 복사하는 기능.

① 대칭 복사하려는 대상 선택 후 H축 클릭



② 완성 된 모습



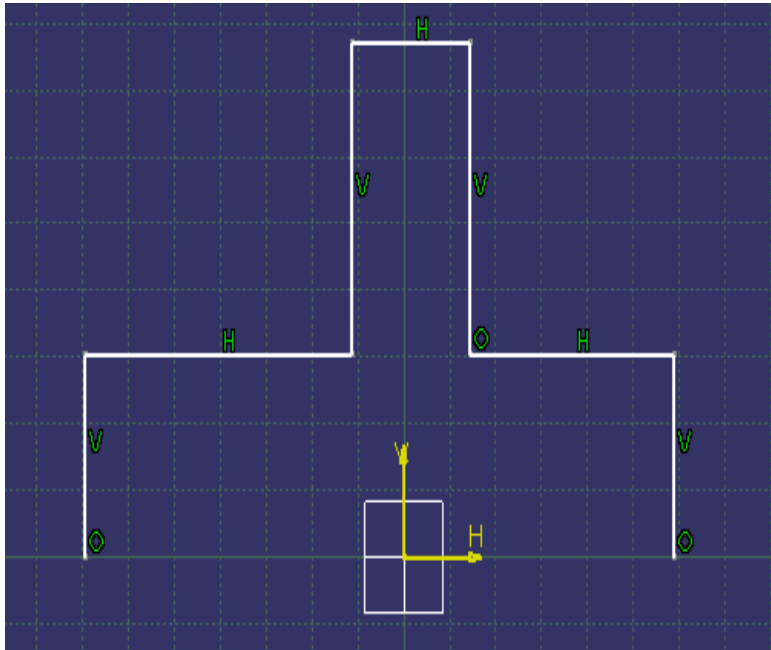
■ Operation Tool bar



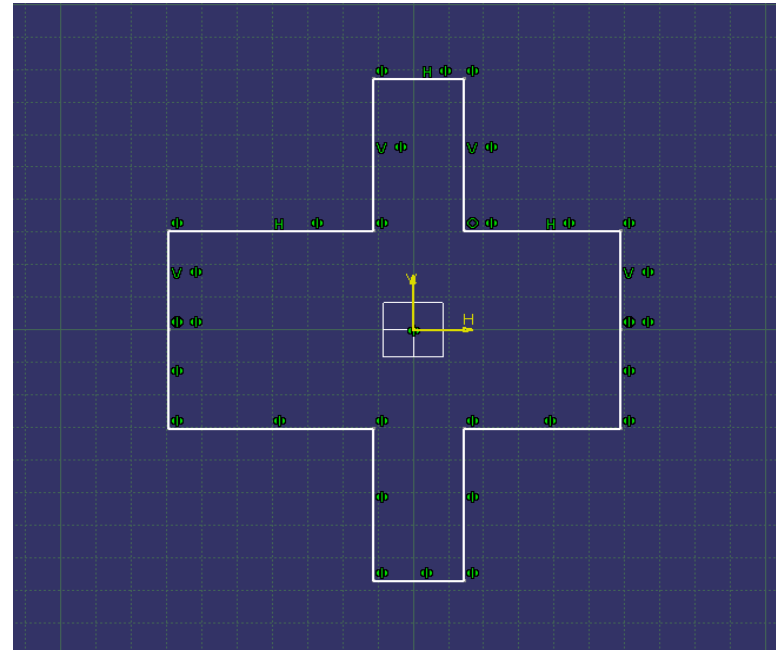
■ Mirror

: Element를 임의의 축을 기준으로 대칭이 되게 복사하는 기능.

1 대칭 복사하려는 대상 선택 후 H축 클릭



2 완성 된 모습



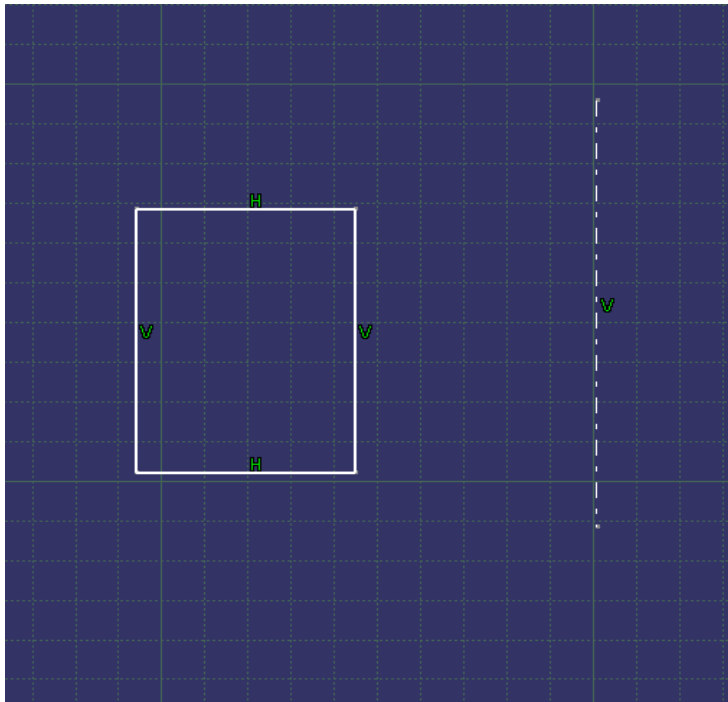
■ Operation Tool bar



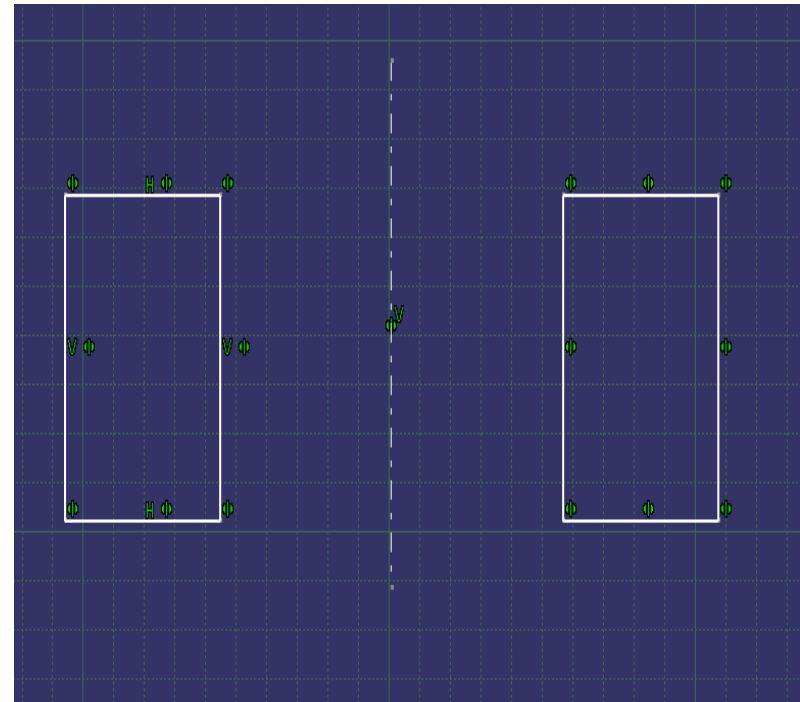
: 두 점을 이용하여 회전형상의 Part를 생성시 회전의 축을 설정.

✓ Axis를 이용하면 다양한 Mirror 가능.(Profile Tool Bar에 있음)

1 대칭 복사하려는 대상 선택 후 Axis 축 클릭



2 완성 된 모습

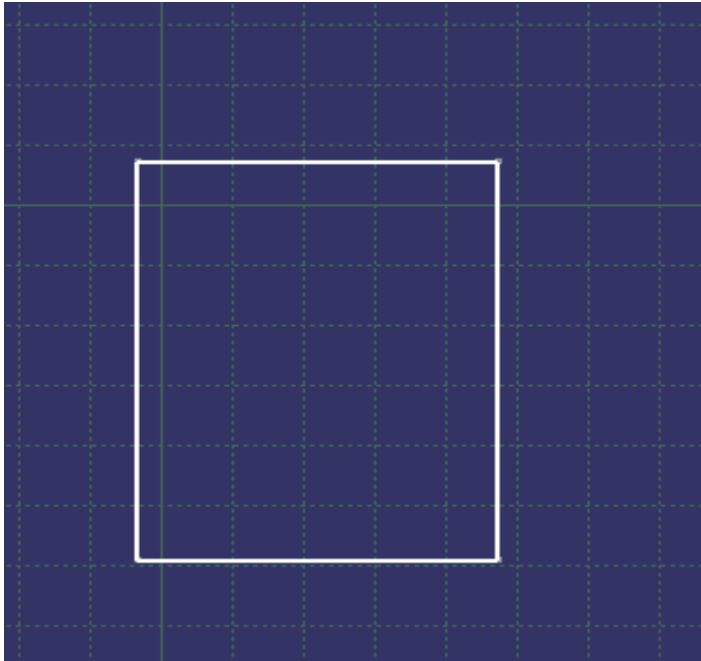


■ Operation Tool bar

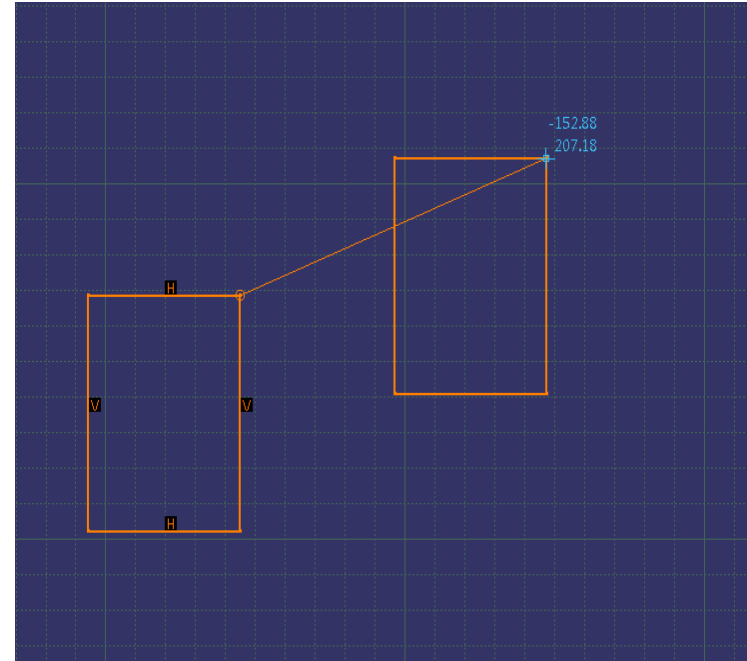


: 선택한 Element를 이동하여 복사하는 기능.

1 Translate 클릭 후 이동할 Element를 선택



2 이동할 위치를 지정

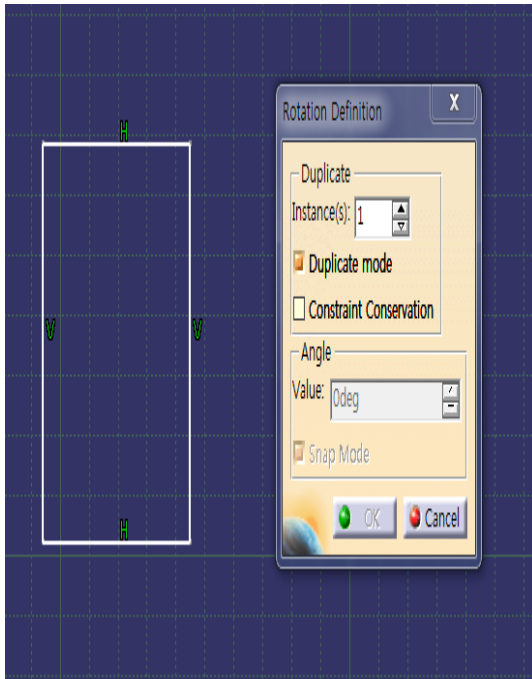


■ Operation Tool bar

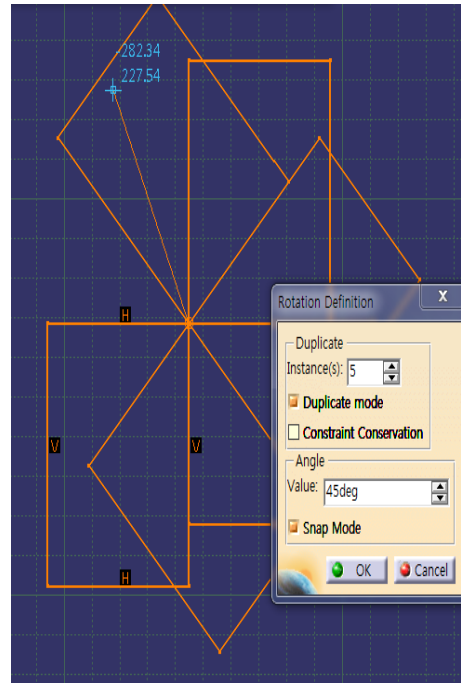
■ Rotate

: 선택한 Element를 임의의 점을 중심으로 회전시키는 기능.

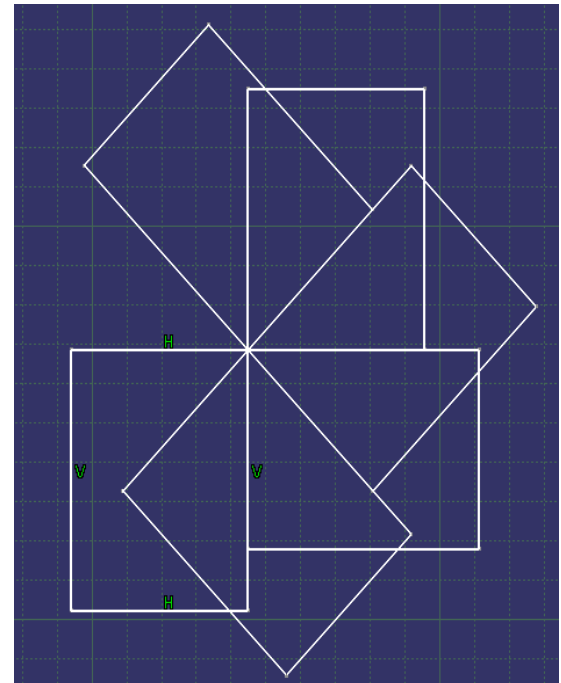
- 1** 회전시킬 Element를 선택하고, 입력란에 값을 입력



- 2** 중심점을 선택하고, 이동할 위치를 지정



- 3** 완성 된 모습

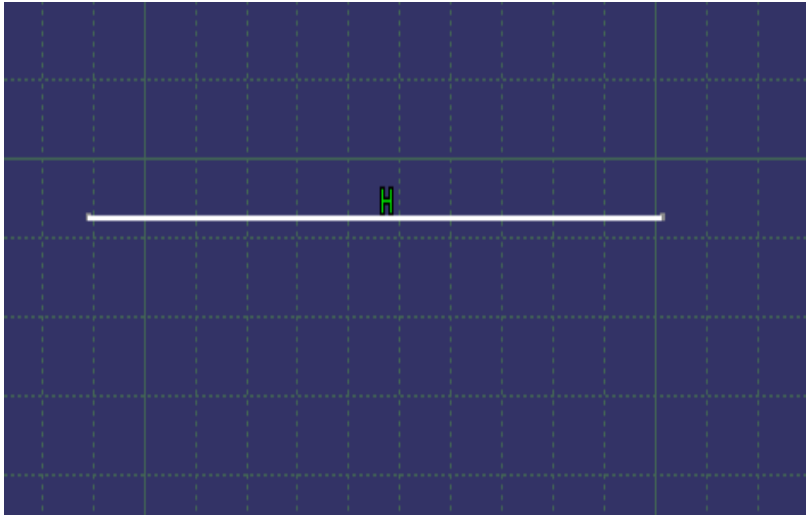


■ Operation Tool bar

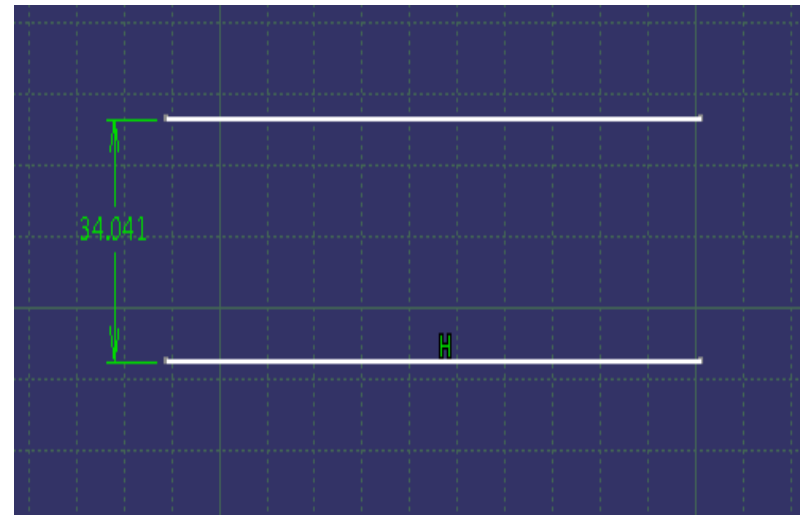


: 선택한 Element를 일정거리만큼 이동시키는 기능.

1 Element를 선택 후 위치 선택



2 완성 된 모습



4. Operation Tool Bar의 Mirror 활용하기(Axis 사용하기)

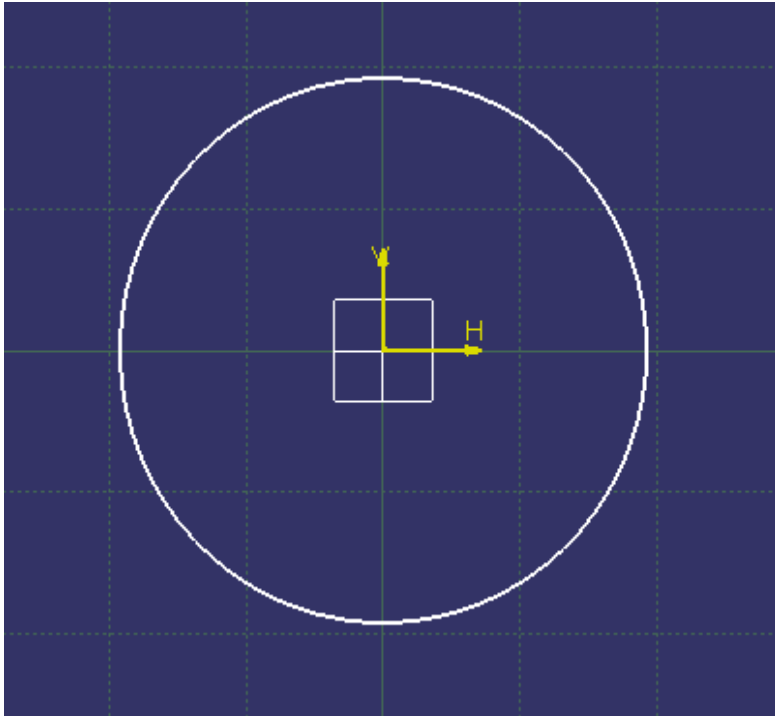
Operation Tool bar



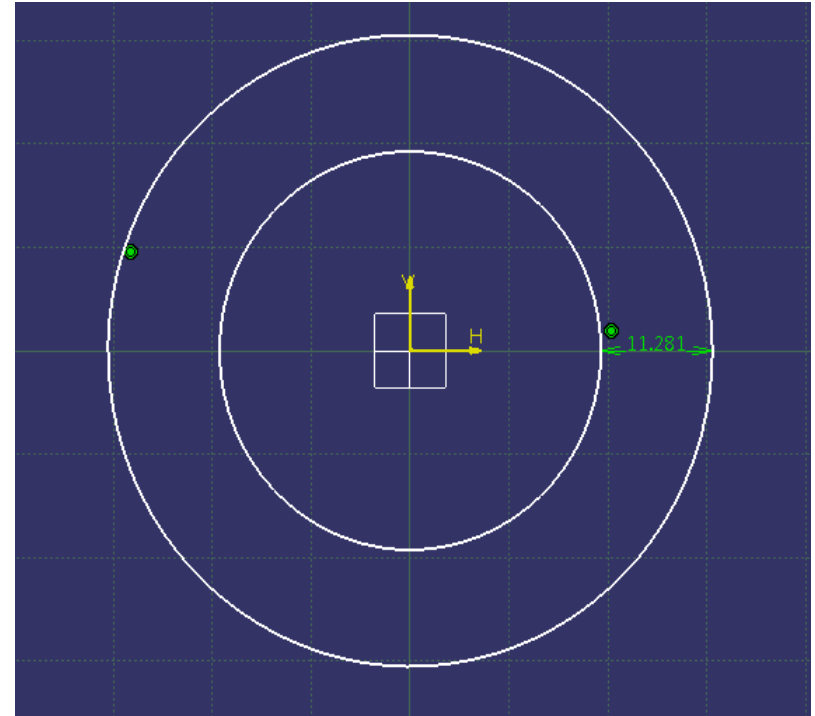
Offset

: 선택한 Element를 일정거리만큼 이동시키는 기능.

1 Element를 선택 후 위치 선택

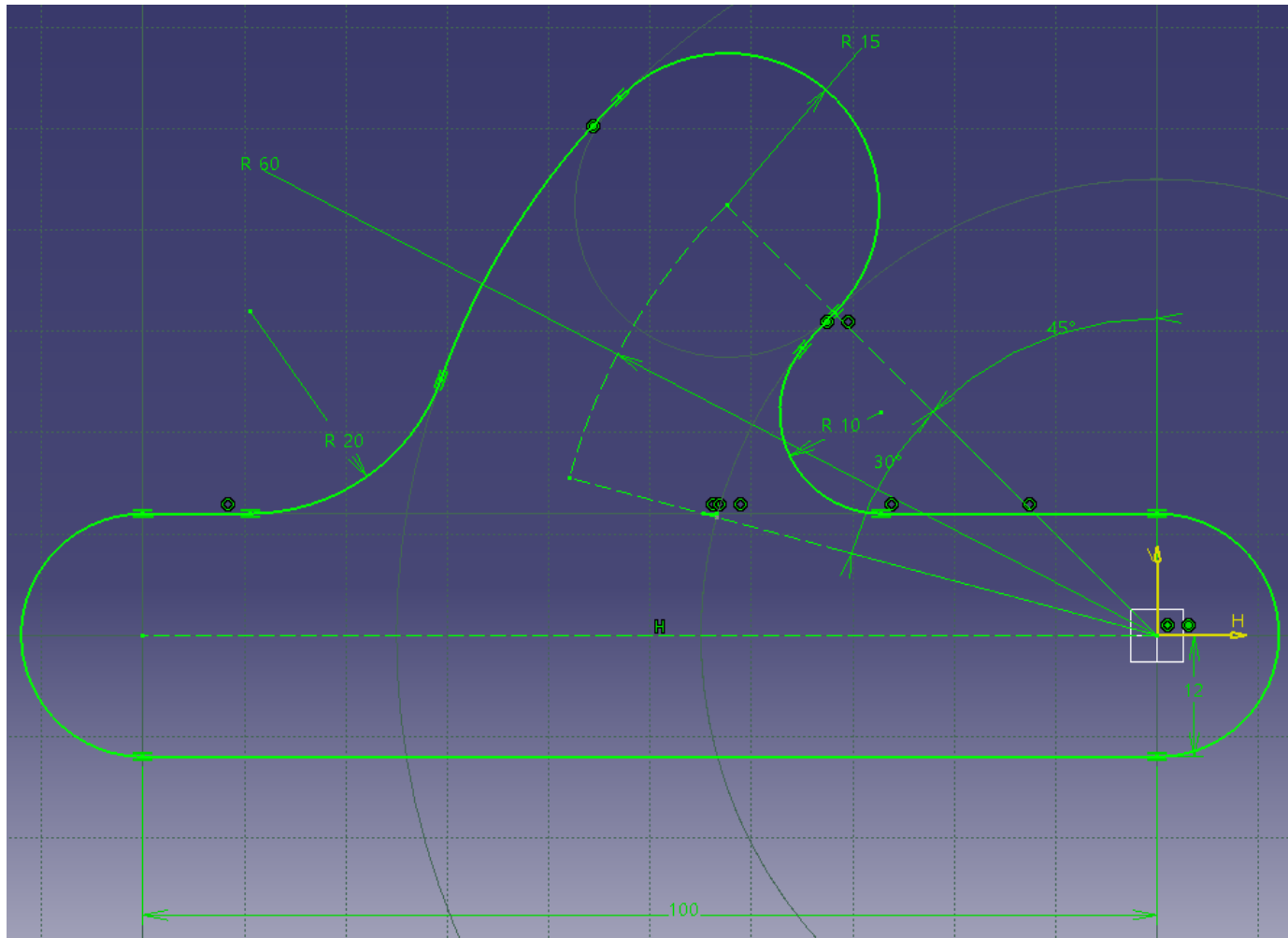


2 완성 된 모습



5. 예제 실습

3주차 실습 예제 (3-1)



5. 예제 실습

3주차 실습 예제 (3-2)

